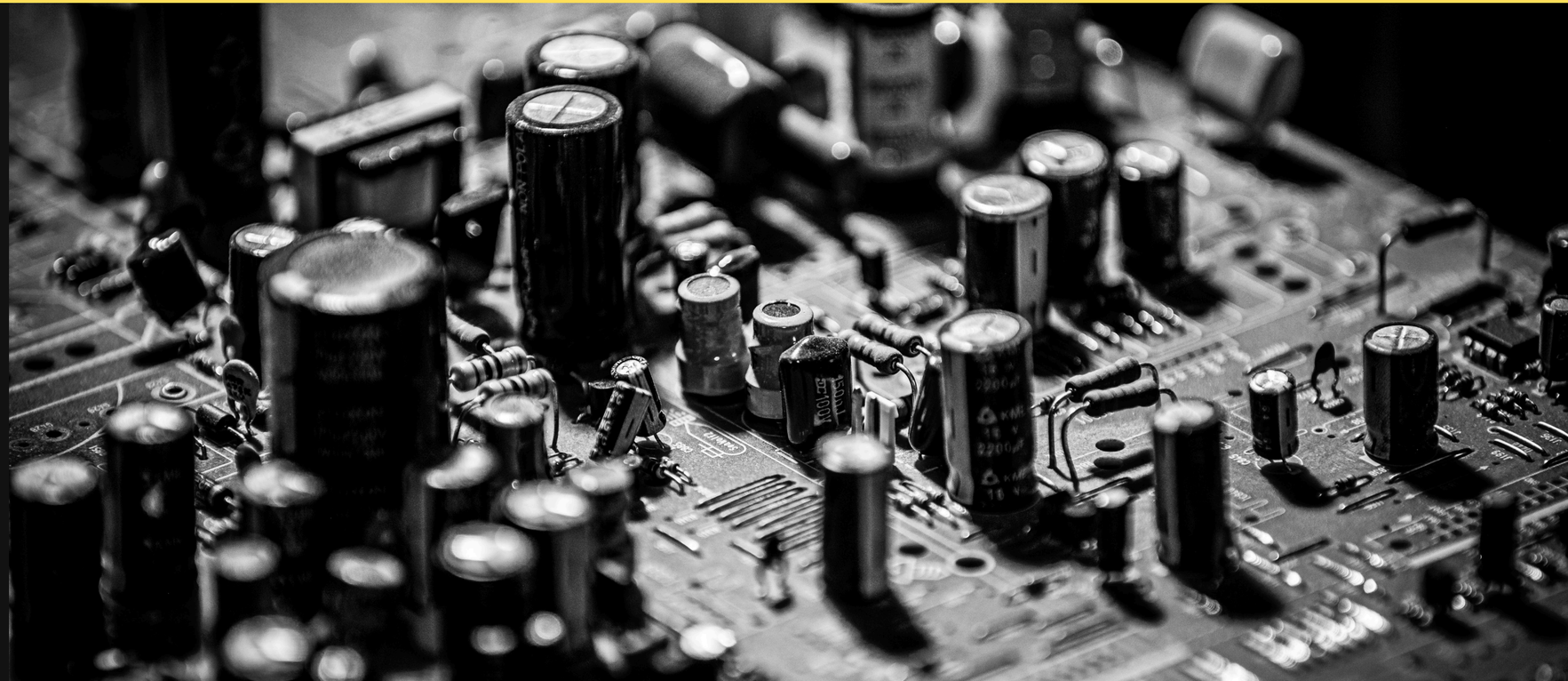
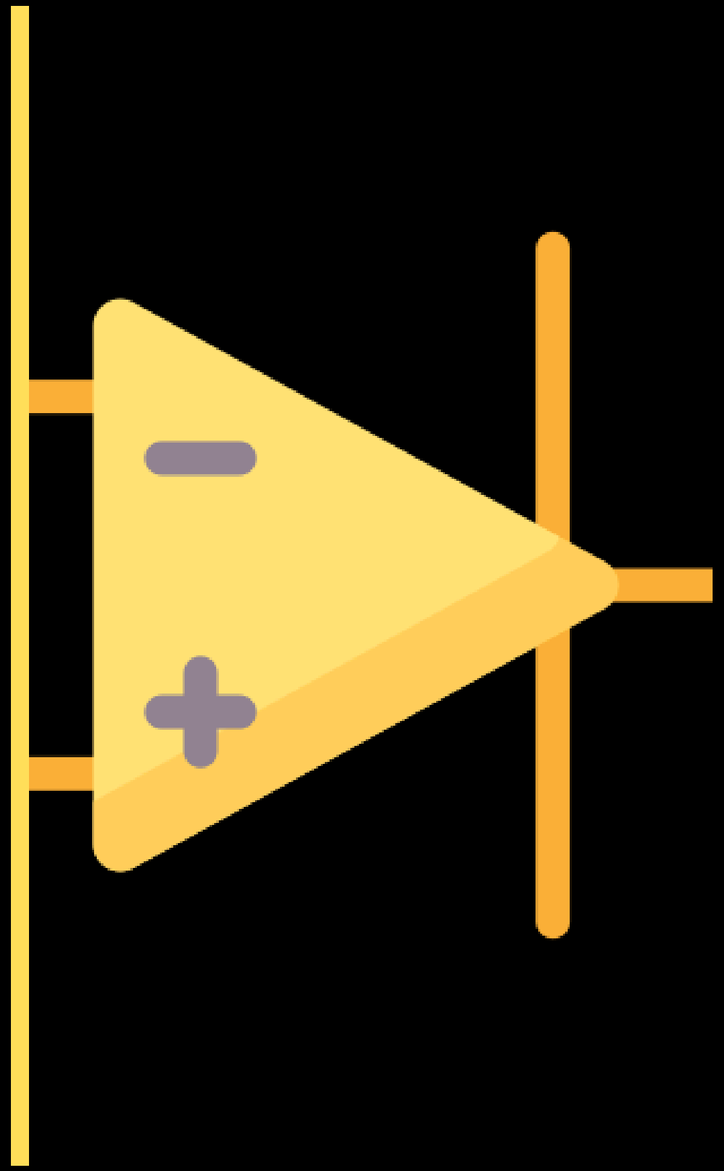
OPAMP
EN LAZO CERRADO

LIANELBA OVALLE
2023-1758

EMILIO SOTO
2024-1047





DEFINICIÓN

Los amplificadores operacionales (op-amp) en lazo cerrado son configuraciones en las que parte de la salida se retroalimenta a la entrada inversora (-) mediante una red de resistencias u otros componentes. Esta realimentación controla la ganancia y estabiliza el comportamiento del amplificador.

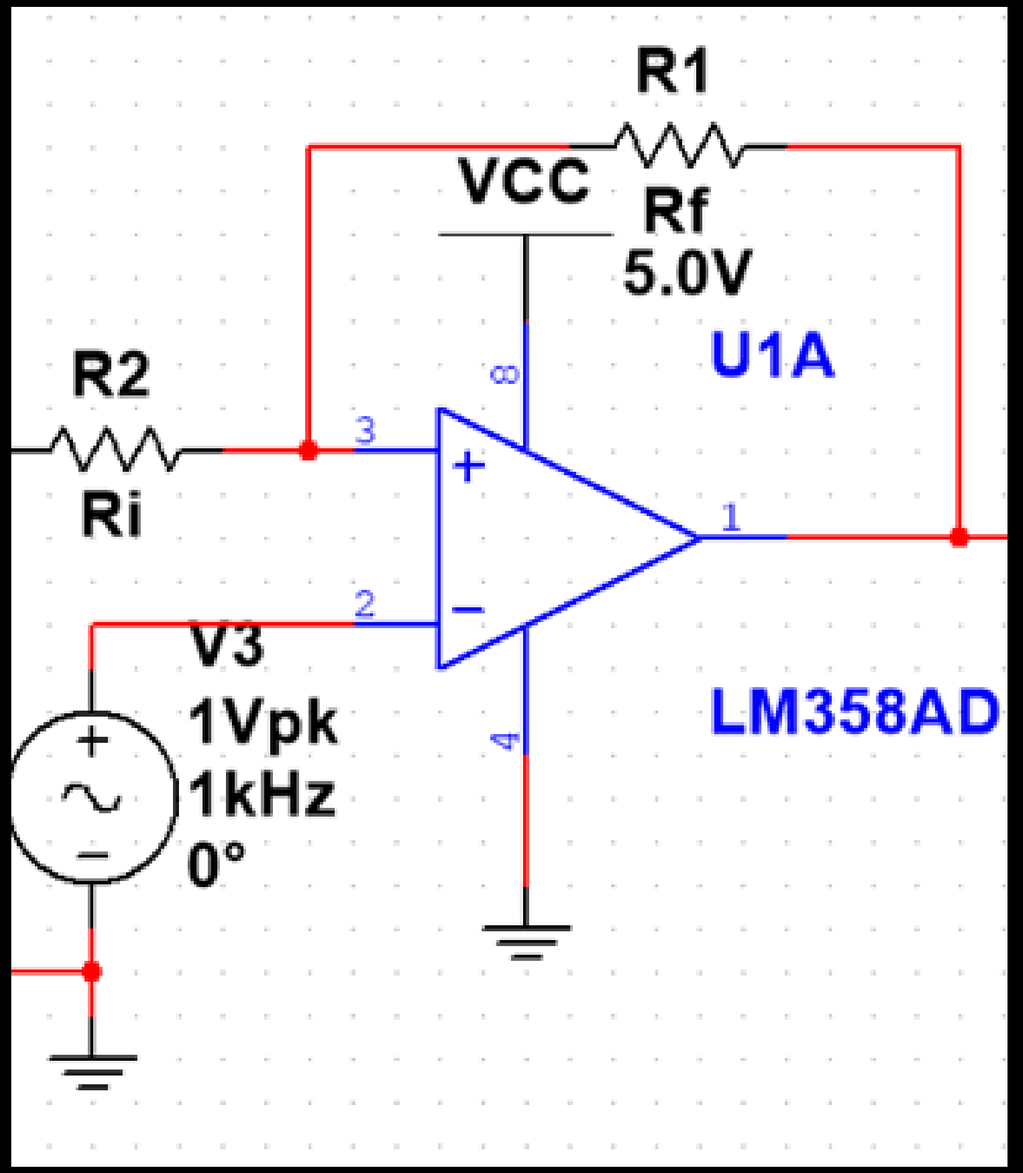
CONCEPTO

Amplifica una señal de entrada aplicada a la terminal inversora (−), produciendo una salida de polaridad opuesta. Usa retroalimentación negativa para estabilizar la ganancia.

FUNCIONAMIENTO

La señal entra por la entrada inversora a través de una resistencia , y el op amp ajusta la salida para que la diferencia de voltaje entre ambas entradas sea prácticamente cero (tierra virtual en la entrada). La retroalimentación conecta la salida a través de una resistencia RfR_f hacia la entrada inversora, cerrando el lazo.

AMPLIFICADOR **INVERSOR**



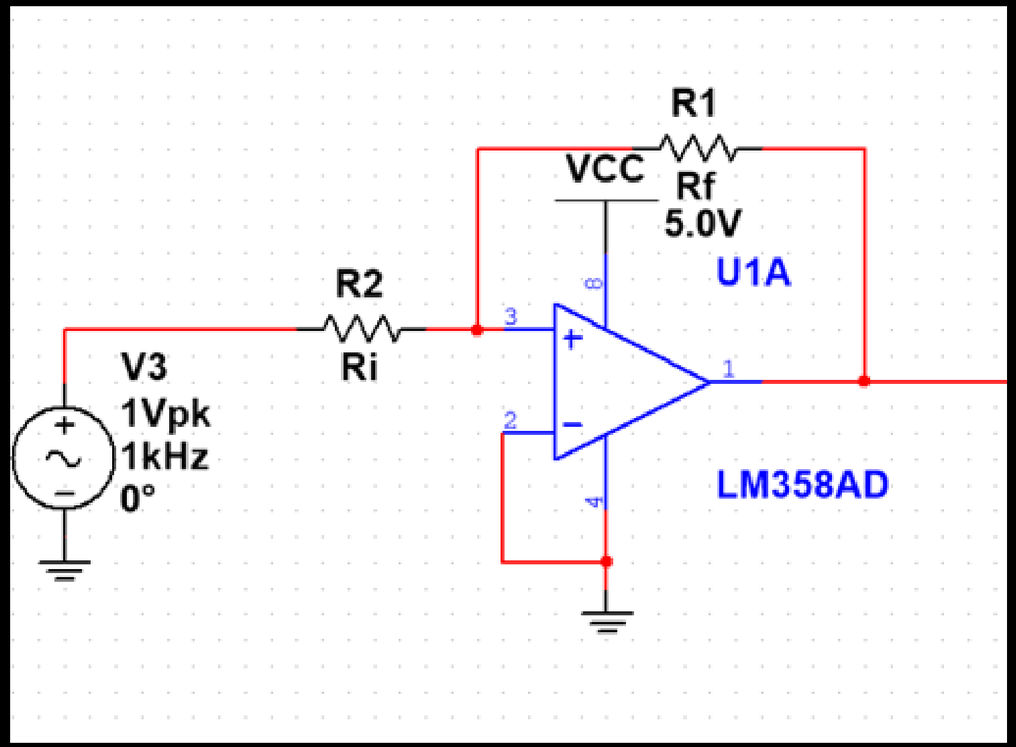
CONCEPTO

Amplifica una señal sin invertirla, con entrada conectada a la terminal no inversora (+). La retroalimentación estabiliza la ganancia.

FUNCIONAMIENTO

La señal se aplica directamente a la entrada no inversora. La entrada inversora (–) recibe parte de la salida mediante un divisor resistivo (R_1 y Rf). El op amp ajusta su salida hasta que las tensiones en (+) y (–) sean iguales.

AMPLIFICADOR NO INVERSOR



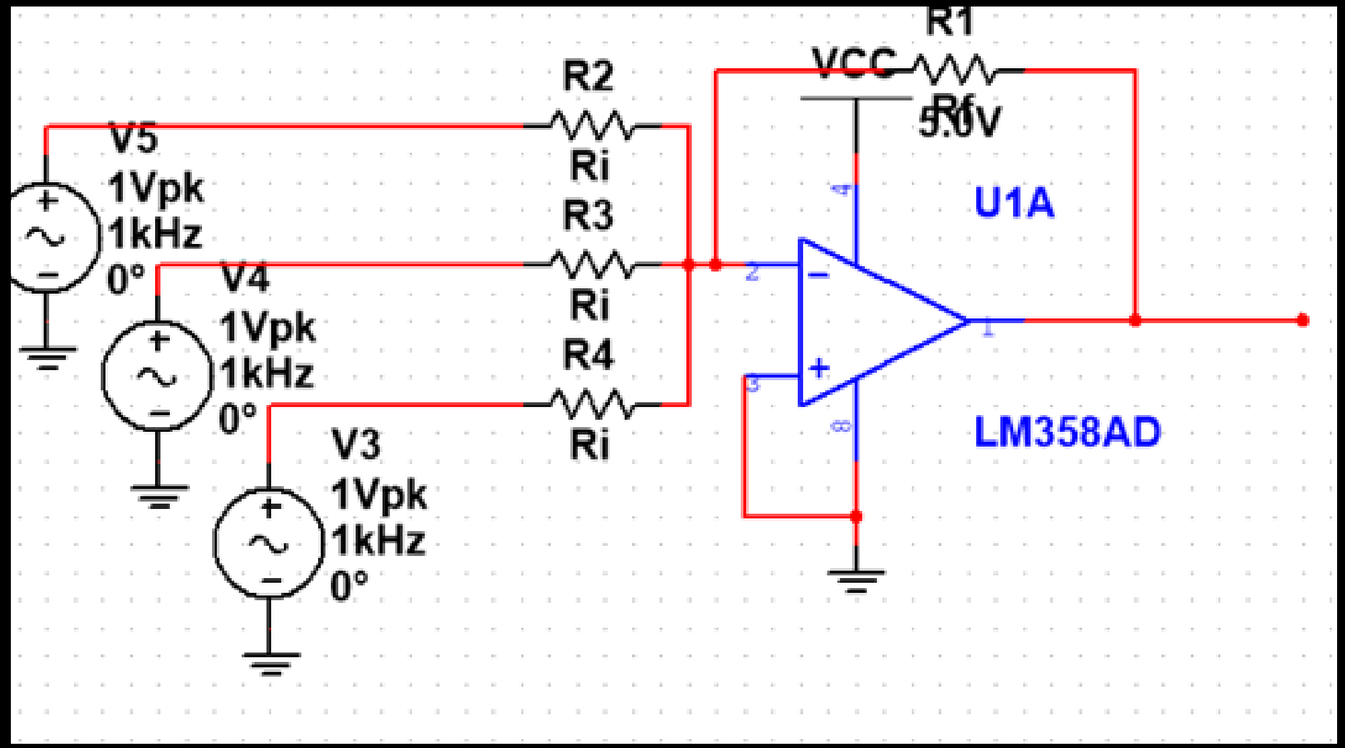
CONCEPTO

Suma varias señales de entrada, ponderadas por resistencias, y entrega la suma invertida en la salida.

FUNCIONAMIENTO

Cada entrada pasa por una resistencia individual hacia la entrada inversora del op amp. Se produce tierra virtual, y la retroalimentación con Rf genera una salida proporcional a la suma de las entradas.

AMPLIFICADOR **SUMADOR INVERSOR**



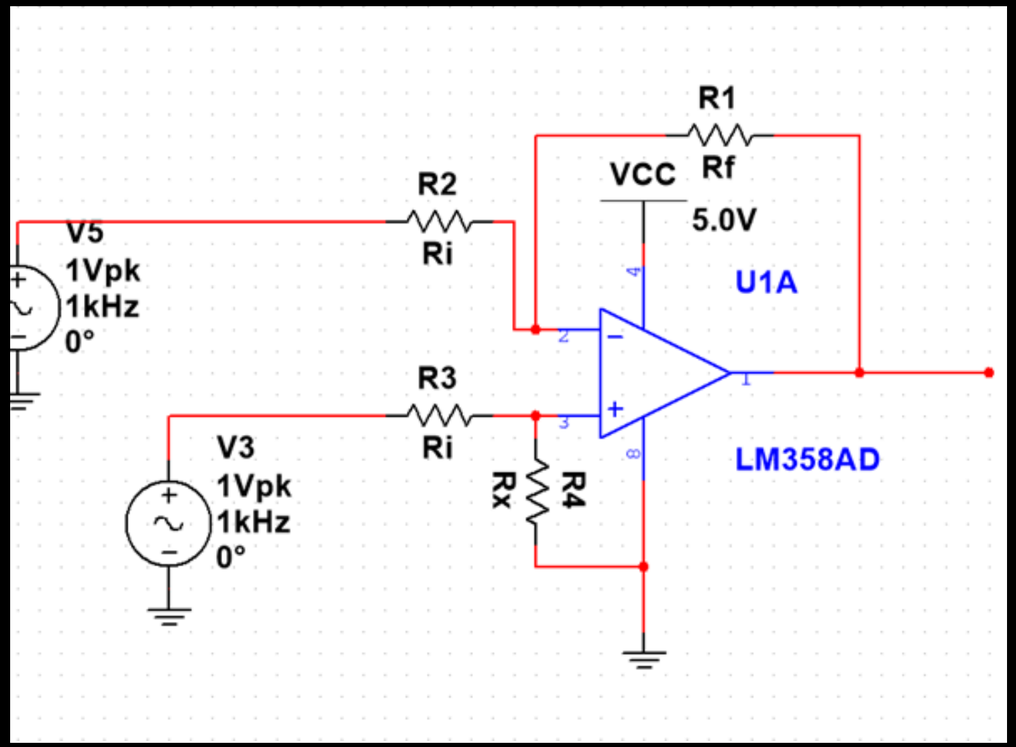
CONCEPTO

BEntrega una salida proporcional a la diferencia de dos señales de entrada.

FUNCIONAMIENTO

Una señal va a la entrada no inversora (+) mediante un divisor resistivo, y la otra va a la entrada inversora (–) con otra red resistiva. El op amp ajusta su salida para que se cumpla la igualdad de potencial en ambas entradas.

AMPLIFICADOR **RESTADOR**



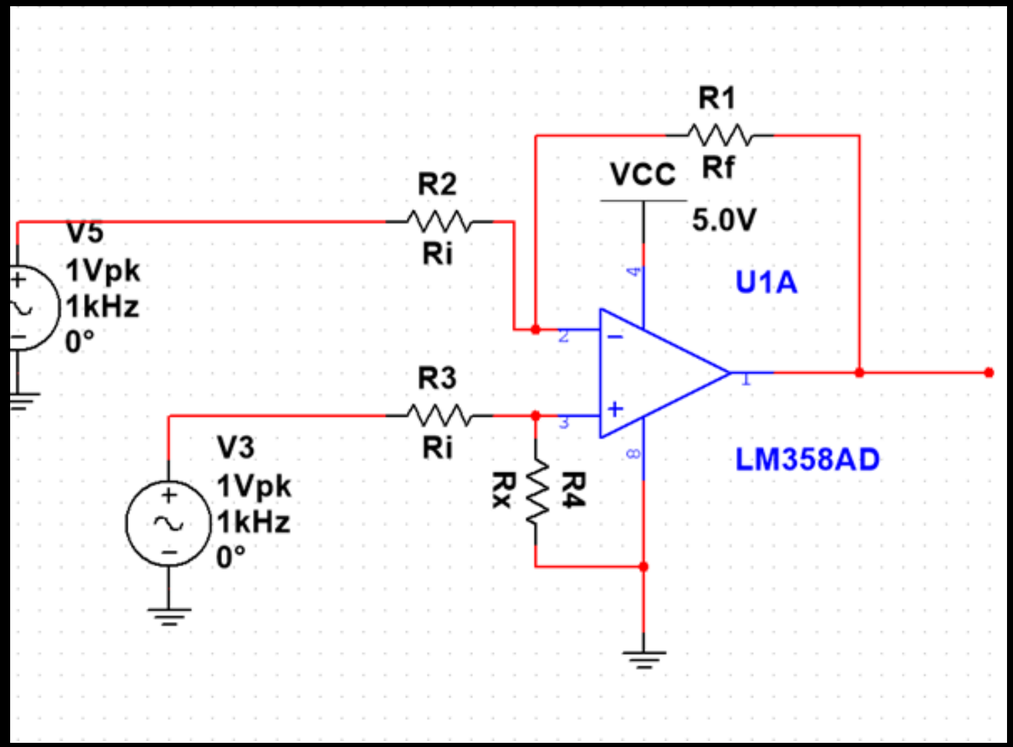
CONCEPTO

No amplifica ni invierte, simplemente replica la señal de entrada. Su utilidad está en la adaptación de impedancias.

FUNCIONAMIENTO

La entrada se conecta a la terminal no inversora, y la salida se retroalimenta directamente a la entrada inversora. Esto forza al op amp a igualar salida y entrada.

SEGUIDOR DE **VOLTAJE**



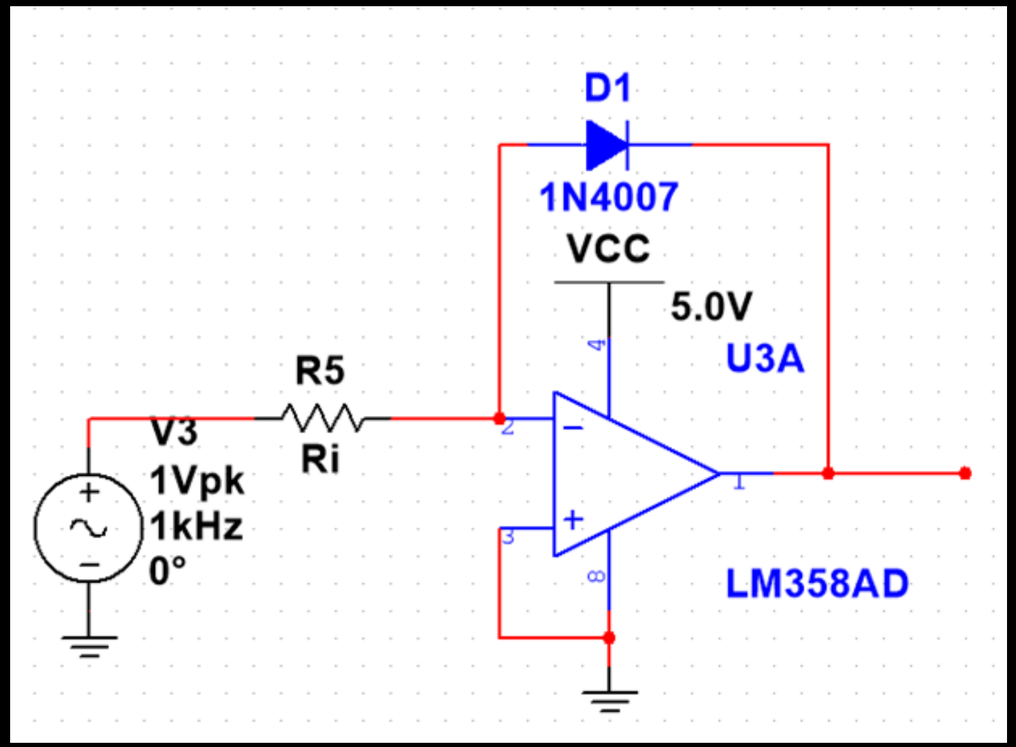
CONCEPTO

Convierte una señal lineal de entrada en una salida proporcional al logaritmo de la entrada, utilizando la relación corriente-voltaje no lineal de un diodo o transistor.

FUNCIONAMIENTO

La entrada se aplica a través de una resistencia a la base de un transistor o a un diodo en la retroalimentación. El op amp ajusta la salida para mantener corriente constante a través del componente no lineal.

AMPLIFICADOR **LOGARITMICO**



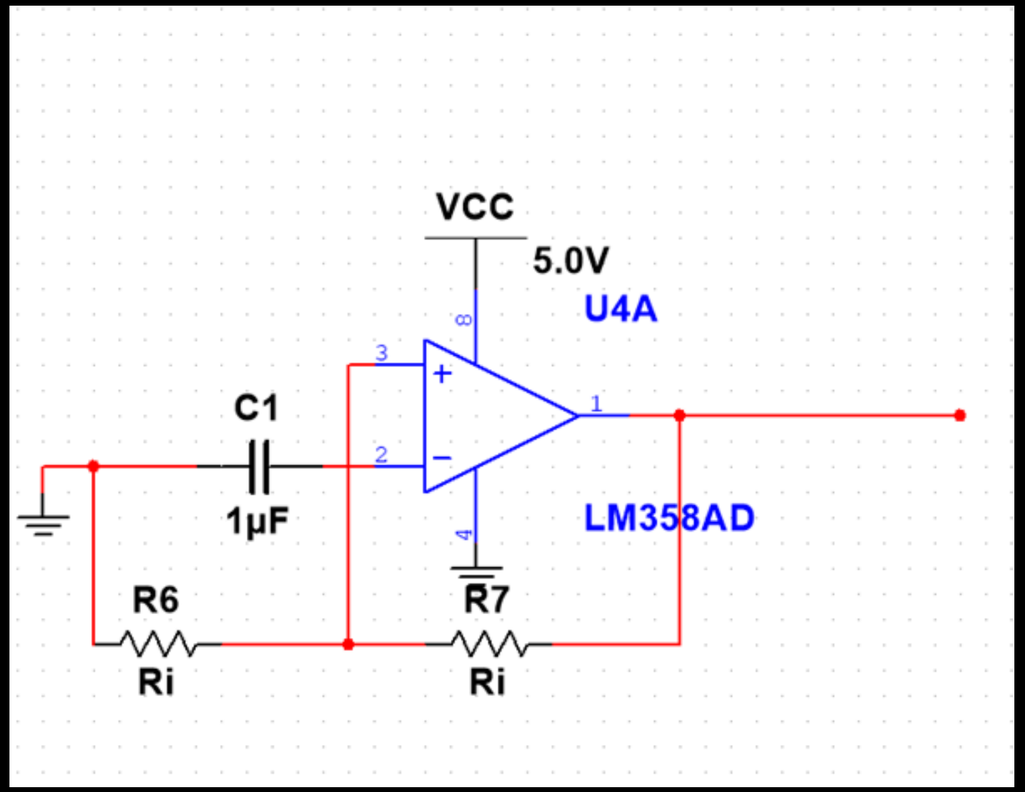
CONCEPTO

Genera una señal cuadrada periódica sin necesidad de señal de entrada. Usa retroalimentación positiva para lograr oscilación.

FUNCIONAMIENTO

Un comparador con histéresis (retroalimentación positiva) y un capacitor conectado a tierra forman una red RC que carga y descarga alternadamente, invirtiendo la salida del op amp.

OSCILADOR DE **ONDA CUADRADA**



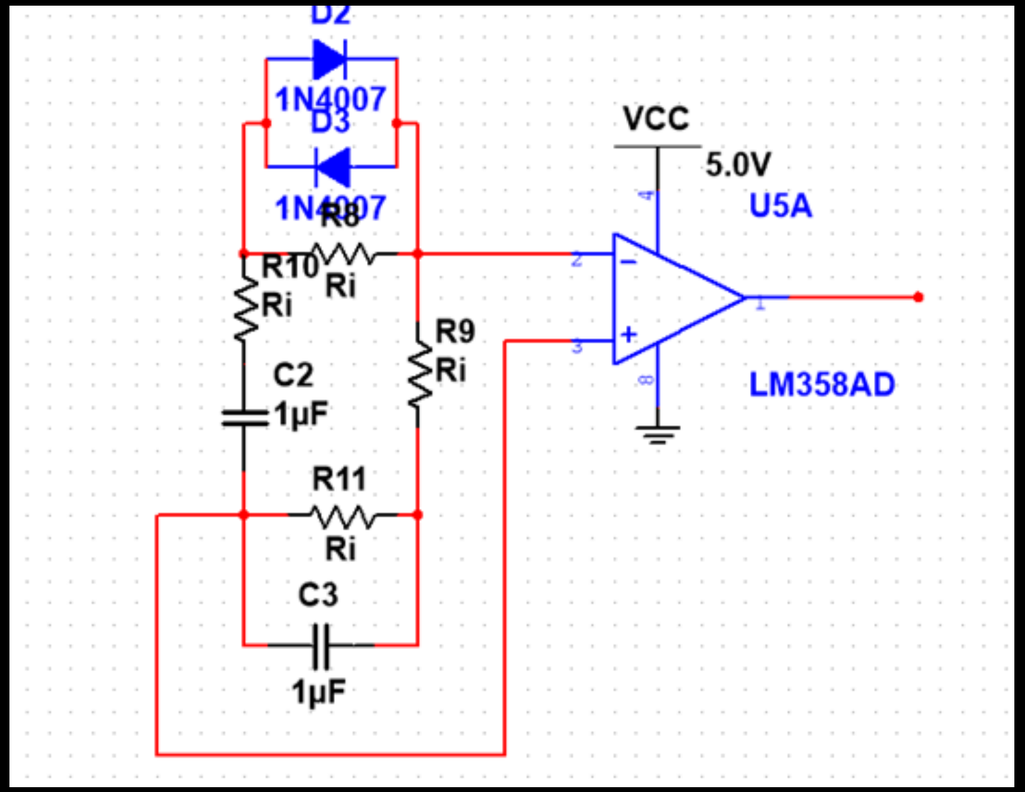
CONCEPTO

Produce una señal sinusoidal estable. Usa un lazo de realimentación con ganancia controlada y fase adecuada.

FUNCIONAMIENTO

Se basa en una red de Wien (dos resistencias y dos capacitores cruzados) que produce una condición de oscilación estable a una frecuencia determinada. El op amp provee la ganancia necesaria para mantener la oscilación.

OSCILADOR DE **ONDA SENOIDAL**



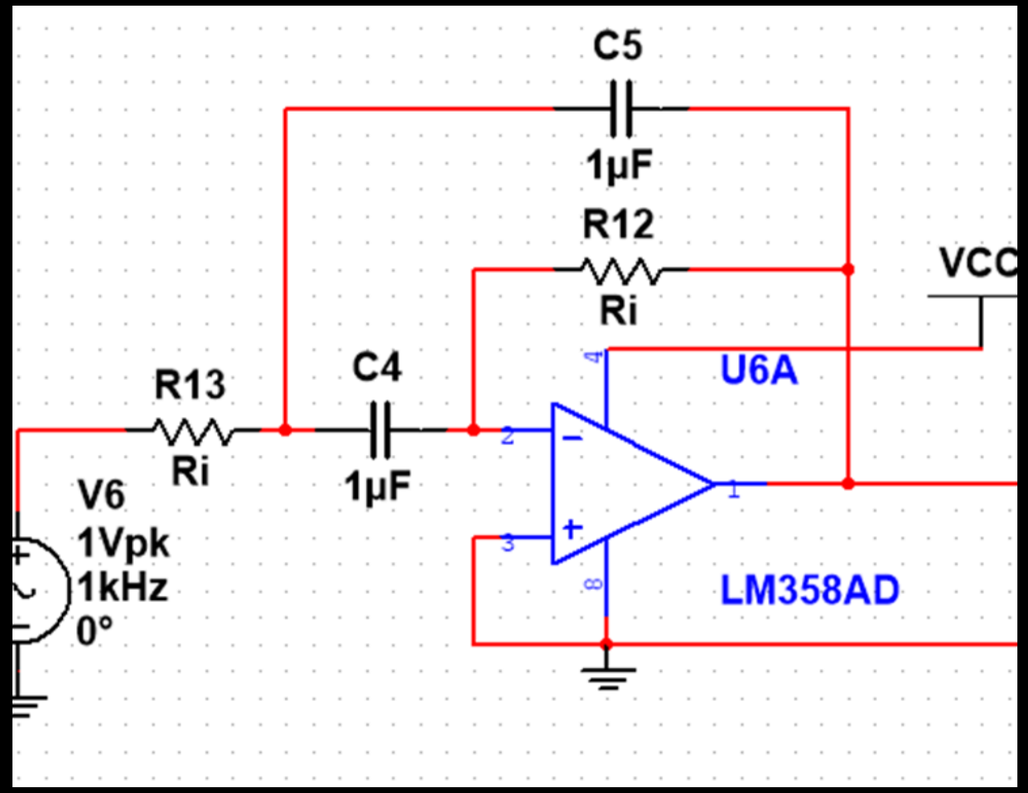
CONCEPTO

Permiten seleccionar o eliminar rangos de frecuencia usando op amps junto con resistencias y capacitores.

FUNCIONAMIENTO

El op amp trabaja junto con una red RC para amplificar ciertas bandas de frecuencia. Dependiendo del diseño, puede ser paso bajo, paso alto, paso banda o eliminador de banda.

FILTROS **ACTIVOS**



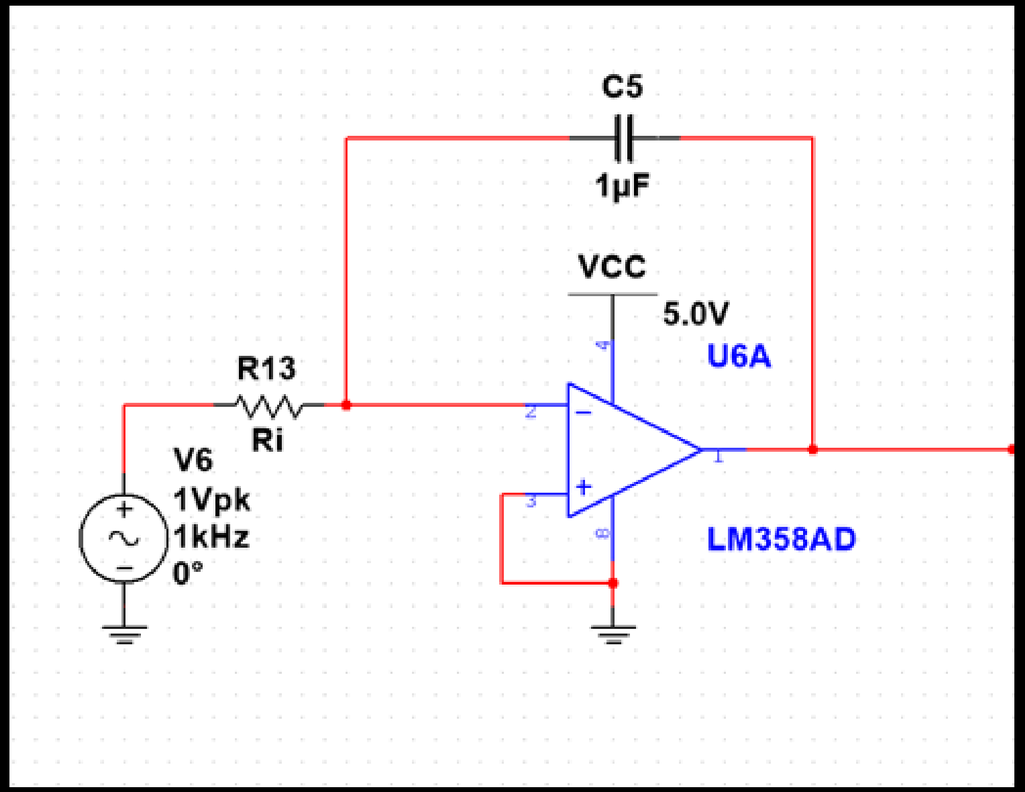
CONCEPTO

Realiza la integración matemática de la señal de entrada respecto al tiempo.

FUNCIONAMIENTO

La señal de entrada pasa a través de una resistencia hacia la entrada inversora. Un capacitor entre salida e entrada inversora cierra la retroalimentación. Esto acumula carga proporcional a la señal de entrada.

CIRCUITO **INTEGRADOR**



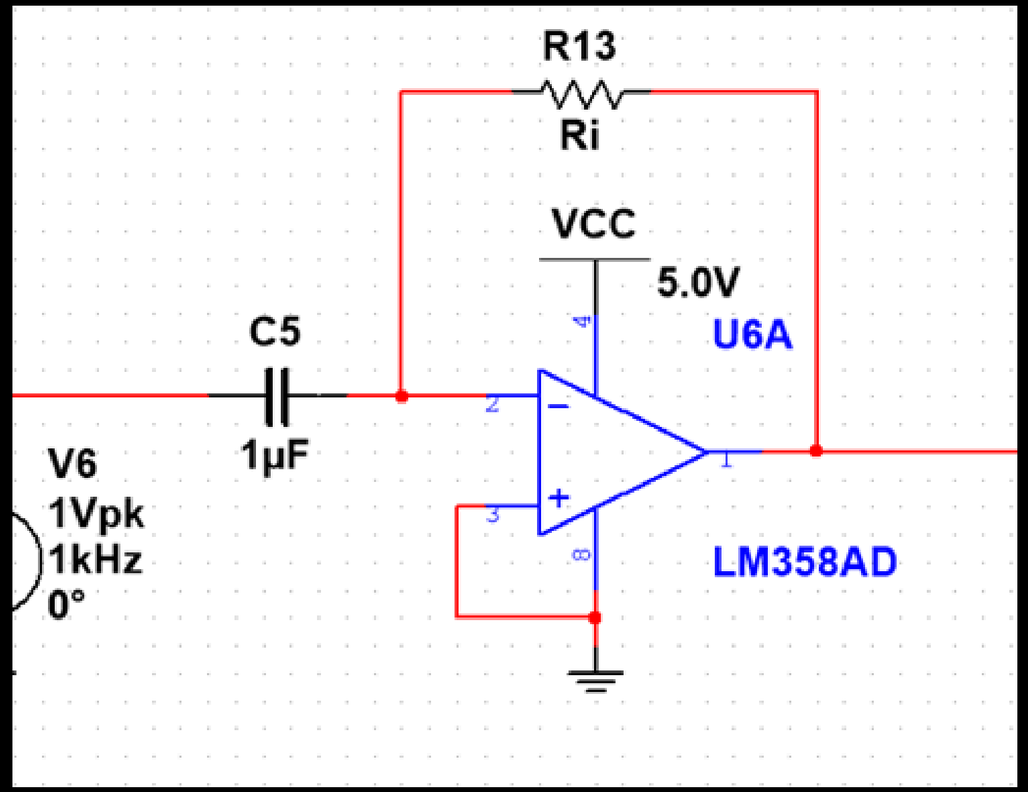
CONCEPTO

Calcula la derivada de la señal de entrada respecto al tiempo.

FUNCIONAMIENTO

El capacitor va entre la señal de entrada y la entrada inversora; la retroalimentación se hace mediante una resistencia. El capacitor responde a los cambios rápidos en la señal de entrada.

CIRCUITO **DERIVADOR**





THANK YOU

https://itlaedudo.sharepoint.com/:v:/s/Migrupo/EaOhbeYTsepCqhtwVZWLQBgBte7rYvIvbz_sDqlsuWtilA?e=a792Cb&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D